

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 10: NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

Teknologi Translasi IP Privat ke Publik: Konsep, Implementasi Static NAT, Dynamic NAT, PAT (NAT Overload), serta Identifikasi Inside/Outside Interface pada Lingkungan Jaringan Cisco.

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara mendalam urgensi dan prinsip kerja Network Address Translation (NAT) sebagai solusi vital dalam mengatasi keterbatasan alamat IPv4, serta memahami dampaknya terhadap arsitektur dan keamanan jaringan modern.
- Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis NAT, meliputi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT/NAT Overload), dengan memahami perbedaan fundamental dalam mekanisme translasi alamat IP dan penerapannya sesuai kebutuhan bisnis atau organisasi.
- Peserta didik diharapkan dapat merancang dan mengimplementasikan konfigurasi Static NAT pada perangkat router Cisco, guna memetakan satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik secara statis untuk layanan server yang membutuhkan akses dari internet.
- Peserta didik mampu mengonfigurasi dan menguji Dynamic NAT serta PAT (NAT Overload) pada perangkat router Cisco, dengan memanfaatkan kumpulan alamat IP publik (pool) dan mekanisme port overloading untuk memungkinkan banyak host internal berbagi satu atau beberapa alamat IP publik secara efisien.
- Peserta didik diharapkan mampu melakukan verifikasi dan troubleshooting terhadap konfigurasi NAT yang telah diterapkan, menggunakan perintah-perintah CLI Cisco IOS yang relevan untuk memastikan konektivitas yang tepat dan menyelesaikan potensi masalah yang mungkin terjadi.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam tentang teknologi Network Address Translation (NAT), termasuk konsep dasar, jenis-jenis, mekanisme kerja, serta implikasi keamanan dan kinerja jaringan.
- KD 4.12 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT (NAT Overload) pada perangkat router Cisco dalam skenario jaringan berbasis IPv4, serta mendokumentasikan hasil pengujian.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop: Minimum Intel Core i3 generasi ke-8 atau setara, RAM 8GB, Penyimpanan SSD 256GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit untuk performa simulasi yang optimal.
- [] Software Simulator: Cisco Packet Tracer versi 8.2.1 atau yang lebih baru, terinstal dan siap digunakan untuk simulasi topologi jaringan.
- [] Modul Ajar: Dokumen Modul 10: NAT dalam bentuk digital (.pdf) atau cetak, serta akses internet stabil untuk referensi tambahan dan pencarian dokumentasi teknis.
- [] Perangkat Jaringan Fisik (Opsional): Router Cisco 2901/1941, Switch Cisco Catalyst 2960, dan kabel UTP Straight/Cross untuk implementasi langsung (jika tersedia di lab).

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar jaringan komputer, termasuk model referensi OSI/TCP-IP, konsep pengalamatan IPv4 (unicast, multicast, broadcast), subnetting, dan Supernetting (CIDR). Pemahaman tentang dasar-dasar routing statis dan dinamis, serta konfigurasi dasar perangkat router Cisco IOS, juga merupakan prasyarat penting untuk memastikan kelancaran pemahaman dan implementasi materi NAT.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Latar Belakang dan Definisi Network Address Translation (NAT)

Pada era awal pengembangan internet, alamat IP publik dianggap mencukupi untuk pertumbuhan jaringan global. Namun, dengan eksplonisinya pertumbuhan pengguna internet dan perangkat yang terhubung, terutama pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, ketersediaan alamat IPv4 publik mulai menunjukkan tanda-tanda kelangkaan. Setiap perangkat yang ingin berkomunikasi langsung di internet harus memiliki alamat IP publik yang unik. Kelangkaan ini menjadi ancaman serius bagi ekspansi internet.

Untuk mengatasi masalah kelangkaan alamat IPv4 publik dan menunda transisi penuh ke IPv6 yang kompleks, pada tahun 1994, IETF (Internet Engineering Task Force) memperkenalkan mekanisme **Network Address Translation (NAT)** melalui RFC 1631. Secara formal, NAT adalah sebuah metode di mana alamat IP privat (Private IP Address) yang digunakan dalam jaringan lokal (internal) ditranslasikan atau diubah menjadi satu atau lebih alamat IP publik (Public IP Address) ketika paket data melewati sebuah router yang berfungsi sebagai perangkat NAT, untuk kemudian diteruskan ke jaringan eksternal seperti internet. Sebaliknya, ketika ada respons dari internet, router NAT akan mentranslasikan alamat IP publik tersebut kembali ke alamat IP privat yang sesuai di jaringan internal. Tujuan utama NAT adalah untuk menghemat penggunaan alamat IPv4 publik, memungkinkan banyak perangkat di jaringan privat untuk berbagi satu atau beberapa alamat IP publik.

Dalam konteks NAT, terdapat beberapa terminologi penting yang wajib dipahami. **Inside Local Address** adalah alamat IP privat yang ditetapkan untuk sebuah host di dalam jaringan internal. Alamat ini tidak dapat dirutekan di internet. **Inside Global Address** adalah alamat IP publik yang digunakan oleh host internal ketika berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Ini adalah alamat IP publik yang mewakili Inside Local Address di internet. Selanjutnya, **Outside Local Address** adalah alamat IP privat dari sebuah host di jaringan eksternal (biasanya server di internet) seperti yang terlihat oleh host internal. Terakhir, **Outside Global Address** adalah alamat IP publik dari host di jaringan eksternal seperti yang terlihat di internet. Sebuah router yang menjalankan NAT akan memiliki satu atau lebih interface yang diidentifikasi sebagai **inside interface** (menghadap ke jaringan lokal yang menggunakan IP privat) dan **outside interface** (menghadap ke jaringan publik/internet yang menggunakan IP publik).

NAT memberikan sejumlah manfaat signifikan, antara lain **penghematan alamat IPv4**, **peningkatan keamanan** karena menyembunyikan struktur alamat IP internal dari dunia luar (host internal tidak secara langsung terekspos ke internet), dan **fleksibilitas jaringan** karena memungkinkan perubahan topologi internal tanpa perlu mengganti alamat IP publik yang sudah terdaftar. Namun, NAT juga memiliki beberapa kelemahan, seperti **penundaan (latency)** akibat proses translasi, **komplikasi untuk aplikasi tertentu** yang mengandalkan end-to-end IP addressing (misalnya IPsec, VoIP, atau beberapa aplikasi peer-to-peer), dan **kesulitan dalam debugging** karena alamat IP sumber pada paket yang keluar telah diubah. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini sangat krusial bagi praktisi jaringan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi NAT yang efektif dan efisien.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Meskipun NAT secara umum merujuk pada proses translasi alamat IP, terdapat beberapa jenis NAT yang memiliki karakteristik dan mekanisme kerja berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dalam sebuah jaringan. Pemilihan jenis NAT yang tepat sangat tergantung pada topologi jaringan, jumlah alamat IP publik yang tersedia, dan jenis layanan yang ingin diakses dari atau menuju internet. Setiap jenis NAT memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Tiga jenis utama NAT yang paling sering diimplementasikan dan menjadi dasar teknologi translasi adalah Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT), sering juga disebut NAT Overload. Ketiga jenis ini membedakan diri dalam bagaimana dan berapa banyak alamat IP privat yang dipetakan ke alamat IP publik. Untuk memahami perbedaan mendasar ini, kita akan menguraikan karakteristik masing-masing jenis NAT, termasuk kasus penggunaan yang paling relevan untuk setiap jenis, serta bagaimana mereka berkontribusi pada efisiensi penggunaan alamat IP dan keamanan jaringan. Tabel berikut akan menyajikan perbandingan komprehensif dari ketiga jenis NAT tersebut.

Jenis NAT	Deskripsi	Rasio Translasi	Kasus Penggunaan Utama
Static NAT	Pemetaan satu-ke-satu (1:1) antara satu IP privat lokal dan satu IP publik global secara permanen.	1 IP Privat : 1 IP Publik	Server internal (Web, FTP, Mail) yang harus diakses dari internet.
Dynamic NAT	Pemetaan alamat IP privat ke alamat IP publik dari sebuah pool (kumpulan) alamat IP publik yang tersedia secara dinamis.	N IP Privat : M IP Publik ($N > M$)	Pengguna internal yang membutuhkan akses keluar ke internet (beberapa pengguna berbagi beberapa IP publik secara bergantian).
PAT (NAT Overload)	Banyak alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik tunggal atau beberapa IP publik dari sebuah pool, dengan menggunakan port number yang berbeda.	N IP Privat : 1 IP Publik ($N \gg 1$)	Mayoritas pengguna di jaringan lokal yang membutuhkan akses ke internet dengan hanya satu atau sedikit alamat IP publik yang tersedia.
NVI NAT	NAT yang diimplementasikan pada interface yang sama (NAT Virtual Interface), sering digunakan untuk skenario VPN atau router on a stick.	Fleksibel	Skenario VPN, inter-VRF, atau ketika tidak ada perbedaan fisik antara inside/outside interface.

Static NAT sering kali menjadi pilihan utama untuk server-server yang menyediakan layanan publik dari jaringan internal, seperti web server, mail server, atau server FTP. Karena pemetaannya yang statis dan permanen, alamat IP publik yang digunakan untuk server tersebut akan selalu sama, memudahkan konfigurasi DNS dan akses dari luar. Ini memastikan bahwa server selalu dapat dijangkau pada alamat IP publik yang konsisten, tanpa terpengaruh oleh alamat IP privat internalnya. Keterbatasan utama Static NAT adalah borosnya penggunaan alamat IP publik, di mana setiap server membutuhkan satu alamat IP publik yang unik.

Dynamic NAT dan PAT (NAT Overload) adalah solusi yang lebih efisien dalam penggunaan alamat IP publik. Dynamic NAT cocok untuk organisasi yang memiliki beberapa alamat IP publik dan sejumlah besar pengguna internal yang sesekali mengakses internet. Setiap kali host internal memulai koneksi ke luar, NAT akan memilih alamat IP publik yang tersedia dari pool dan menggunakannya. Ketika koneksi berakhir, alamat IP publik

tersebut akan dikembalikan ke pool untuk digunakan oleh host lain. Namun, PAT adalah solusi paling hemat, menjadi pilihan paling populer di lingkungan SOHO (Small Office/Home Office) dan enterprise kecil. Dengan PAT, ribuan host internal dapat berbagi satu alamat IP publik tunggal. Hal ini dimungkinkan dengan membedakan koneksi berdasarkan nomor port sumber (source port number) pada segmen transport. Router NAT memelihara tabel translasi yang mencatat Inside Local Address, Inside Global Address, dan port number yang digunakan, sehingga ketika respons datang dari internet, router dapat mengidentifikasi host internal yang tepat berdasarkan kombinasi alamat IP publik dan nomor port tujuan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini dirancang untuk merepresentasikan skenario jaringan perusahaan kecil yang terhubung ke internet melalui sebuah router Cisco. Jaringan internal perusahaan (Private Network) akan menggunakan blok alamat IP privat 192.168.1.0/24, sementara simulasi jaringan internet (Public Network/ISP) akan menggunakan blok alamat IP publik 203.0.113.0/24. Router R1 berfungsi sebagai gateway antara jaringan privat dan publik, serta sebagai perangkat NAT.

Secara fisik, Router R1 memiliki dua interface utama yang terkonfigurasi. Interface GigabitEthernet0/0 akan dihubungkan ke jaringan internal, bertindak sebagai 'inside interface'. Interface ini akan terhubung ke sebuah Switch L2 (misal Cisco Catalyst 2960) menggunakan kabel UTP Straight-Through, di mana Host1 dan ServerWeb berada. Sementara itu, interface GigabitEthernet0/1 pada Router R1 akan dihubungkan ke jaringan eksternal (Internet/ISP) menggunakan kabel UTP Straight-Through dan bertindak sebagai 'outside interface'. ISP akan disimulasikan oleh sebuah Router R2 (Router ISP) yang terhubung ke R1. Jaringan internet di belakang R2 akan disimulasikan oleh sebuah Server DNS/Internet (Server-Ekt), menggunakan alamat IP publik. Desain ini memungkinkan praktikan untuk mengamati proses translasi alamat IP secara real-time dari perspektif jaringan internal dan eksternal.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Host1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
ServerWeb	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
Router R1	GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Router R1	GigabitEthernet0/1	203.0.113.1	255.255.255.252	N/A
Router R2 (ISP)	GigabitEthernet0/0	203.0.113.2	255.255.255.252	N/A
Server-Ext	NIC	203.0.113.5	255.255.255.248	203.0.113.1

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer di sebuah perusahaan startup bernama 'TechInnovate Solutions'. Perusahaan Anda baru saja pindah ke kantor baru dan memiliki sebuah jaringan lokal (LAN) dengan beberapa host dan satu server internal. Topologi jaringan internal menggunakan alamat IP privat 192.168.1.0/24. Untuk terhubung ke internet, TechInnovate Solutions berlangganan layanan dari ISP yang memberikan satu blok alamat IP publik 203.0.113.0/29 dan mengalokasikan subnet point-to-point 203.0.113.0/30 untuk koneksi WAN. Router utama perusahaan (R1) adalah gerbang menuju internet.

Saat ini, tim manajemen TechInnovate Solutions memiliki beberapa kebutuhan krusial terkait akses internet dan eksposur layanan. Pertama, Host1 (192.168.1.10) dan host-host internal lainnya memerlukan akses ke internet untuk browsing, email, dan operasional sehari-hari. Karena keterbatasan alamat IP publik, semua host internal ini harus berbagi satu alamat IP publik yang sama saat keluar ke internet. Kedua, perusahaan memiliki sebuah Web Server internal (192.168.1.20) yang akan digunakan untuk hosting aplikasi internal yang sesekali harus diakses oleh vendor eksternal melalui internet menggunakan alamat IP publik tertentu. Ketiga, untuk kebutuhan uji coba, ada kemungkinan beberapa host internal lain memerlukan alamat IP publik khusus secara dinamis.

Melihat kebutuhan ini, Anda ditugaskan untuk mengimplementasikan solusi NAT pada Router R1. Ini mencakup konfigurasi PAT (Port Address Translation) untuk memungkinkan Host1 dan semua host internal lainnya mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang sama. Selanjutnya, Anda harus mengimplementasikan Static NAT agar Web Server internal dapat diakses dari internet menggunakan alamat IP publik yang spesifik dan konstan. Terakhir, Anda juga perlu menyiapkan konfigurasi Dynamic NAT sederhana sebagai cadangan atau untuk kasus penggunaan spesifik di mana beberapa host internal mungkin memerlukan translasi ke alamat IP publik yang berbeda secara bergantian. Setelah konfigurasi selesai, Anda harus melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan semua host dapat berkomunikasi sesuai skenario yang telah ditentukan, serta mendokumentasikan setiap langkah konfigurasi dan hasil pengujian.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Bangun topologi jaringan sesuai deskripsi pada Cisco Packet Tracer, letakkan perangkat Router R1, Router R2 (ISP), Switch1, Host1, ServerWeb, dan Server-Ext. Hubungkan perangkat menggunakan kabel Straight-Through sesuai deskripsi interface.

Langkah 2: Konfigurasikan alamat IP pada Host1 (192.168.1.10/24, DG: 192.168.1.1) dan ServerWeb (192.168.1.20/24, DG: 192.168.1.1).

Langkah 3: Konfigurasikan alamat IP pada Server-Ext (203.0.113.5/29, DG: 203.0.113.1) dan pastikan service HTTP diaktifkan.

Langkah 4: Konfigurasikan interface pada Router R1: GigabitEthernet0/0 (192.168.1.1/24) dan GigabitEthernet0/1 (203.0.113.1/30). Aktifkan interface dan setel sebagai 'inside' atau 'outside' untuk NAT.

Langkah 5: Konfigurasikan interface pada Router R2 (ISP): GigabitEthernet0/0 (203.0.113.2/30). Aktifkan interface.

Langkah 6: Konfigurasikan Static Route pada Router R1 menuju jaringan internet (misal: 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2) dan pada Router R2 (ISP) menuju jaringan lokal (misal: 192.168.1.0 255.255.255.0 203.0.113.1).

Langkah 7: Lakukan verifikasi konektivitas awal: Ping dari Host1 ke 192.168.1.1 (R1 Gi0/0) dan dari R1 ke R2 (203.0.113.2). Pastikan tidak ada masalah konektivitas dasar.

Langkah 8: Implementasikan Static NAT untuk ServerWeb (192.168.1.20) ke alamat IP publik 203.0.113.3. Tentukan inside dan outside interface.

Langkah 9: Implementasikan Dynamic NAT menggunakan pool alamat IP publik dari 203.0.113.4 hingga 203.0.113.4 untuk host-host dari jaringan 192.168.1.0/24. (Untuk Dynamic NAT murni, biasanya pool lebih dari 1 IP publik. Kita akan simulasikan dengan 1 IP publik untuk melihat perbedaannya dengan PAT).

Langkah 10: Implementasikan PAT (NAT Overload) untuk host-host dari jaringan 192.168.1.0/24 menggunakan interface GigabitEthernet0/1 (203.0.113.1) sebagai alamat IP publik keluar.

Langkah 11: Lakukan pengujian akses dari Host1 ke Server-Ext (203.0.113.5) dan dari Server-Ext ke Web Server internal (gunakan IP publik Static NAT).

Langkah 12: Gunakan perintah verifikasi NAT (`show ip nat translations`, `show ip nat statistics`) pada Router R1 untuk mengamati translasi alamat IP.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
``cisco
# Konfigurasi dasar Router R1
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain lookup
R1(config)#line con 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit

# Konfigurasi Interface Internal R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
```

```

R1(config-if)#ip nat inside # Tandai sebagai interface NAT inside
R1(config-if)#exit

# Konfigurasi Interface Eksternal R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip nat outside # Tandai sebagai interface NAT outside
R1(config-if)#exit

# Konfigurasi Default Route pada R1 menuju ISP
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

# Konfigurasi dasar Router R2 (ISP)
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2-ISP
R2-ISP(config)#no ip domain lookup
R2-ISP(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2-ISP(config-if)#ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
R2-ISP(config-if)#no shutdown
R2-ISP(config-if)#exit

# Konfigurasi Static Route pada R2-ISP menuju jaringan internal R1
R2-ISP(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 203.0.113.1

# ---- Konfigurasi NAT di R1 ----

# 1. Static NAT untuk Web Server Internal (192.168.1.20 ke 203.0.113.3)
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.20 203.0.113.3

# 2. Dynamic NAT (Contoh: pool untuk 1 host, jaringan 192.168.1.0/24 menggunakan
203.0.113.4)
# Buat Access List untuk mengidentifikasi trafik yang akan di-NAT
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
# Buat NAT Pool
R1(config)#ip nat pool DYNAMIC_POOL 203.0.113.4 203.0.113.4 netmask 255.255.255.252
# Kaitkan Access List dengan NAT Pool
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool DYNAMIC_POOL

# 3. PAT (NAT Overload) untuk jaringan 192.168.1.0/24 menggunakan interface Gi0/1
# (CATATAN: Hapus konfigurasi Dynamic NAT di atas atau pastikan access-list tidak
tumpang tindih jika ingin PAT berfungsi optimal)
# Buat Access List yang sama untuk mengidentifikasi trafik yang akan di-NAT
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
# Kaitkan Access List dengan interface Gi0/1 dengan overload
R1(config)#ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload

# ---- Verifikasi NAT ----
R1#show ip nat translations
R1#show ip nat statistics
R1#clear ip nat translation *

# Simpan Konfigurasi
R1#write memory

...

```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua konfigurasi NAT selesai diterapkan pada Router R1, langkah selanjutnya yang krusial adalah melakukan pengujian konektivitas dan verifikasi fungsionalitas NAT. Pengujian ini tidak hanya untuk memastikan bahwa host-host di jaringan internal dapat mengakses internet, tetapi juga untuk memverifikasi bahwa server internal dapat diakses dari jaringan eksternal sesuai dengan konfigurasi Static NAT, dan translasi alamat IP terjadi seperti yang diharapkan. Beberapa utilitas dan perintah verifikasi pada CLI Cisco akan sangat membantu dalam tahap ini.

Lakukan pengujian dari Host1 dengan melakukan perintah `ping` ke Server-Ext (203.0.113.5) untuk memastikan konektivitas keluar internet melalui PAT. Selanjutnya, dari Host1, coba akses Web Server eksternal (203.0.113.5) melalui browser untuk melihat apakah koneksi HTTP berhasil. Kemudian, dari Server-Ext, lakukan `ping` dan coba akses Web Server internal menggunakan alamat IP publik yang dikonfigurasi via Static NAT (misal: 203.0.113.3). Selama proses pengujian, penting untuk secara aktif memantau tabel translasi NAT pada Router R1 menggunakan perintah `show ip nat translations`. Perintah ini akan menampilkan daftar pemetaan alamat IP privat ke publik yang sedang aktif, termasuk port number untuk PAT, memberikan insight langsung tentang bagaimana paket-paket ditranslasikan. Analisis output `show ip nat statistics` juga akan memberikan gambaran umum tentang jumlah translasi yang terjadi dan potensi error.

```

...
# Verifikasi dari Host1 ke Server-Ext (via PAT)
Host1>ping 203.0.113.5

Pinging 203.0.113.5 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.5: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 203.0.113.5: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 203.0.113.5: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 203.0.113.5: bytes=32 time=10ms TTL=253

Ping statistics for 203.0.113.5:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9ms

# Verifikasi dari Server-Ext ke Web Server Internal (via Static NAT)
Server-Ext>ping 203.0.113.3

Pinging 203.0.113.3 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.3: bytes=32 time=12ms TTL=252
Reply from 203.0.113.3: bytes=32 time=11ms TTL=252
Reply from 203.0.113.3: bytes=32 time=12ms TTL=252
Reply from 203.0.113.3: bytes=32 time=11ms TTL=252

Ping statistics for 203.0.113.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms

# Verifikasi Tabel Translasi NAT pada Router R1
R1#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 203.0.113.3 192.168.1.20 --- ---
tcp 203.0.113.1:1024 192.168.1.10:1024 203.0.113.5:80 203.0.113.5:80

# Verifikasi Statistik NAT pada Router R1

```

```

R1#show ip nat statistics
Total active translations: 2 (2 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside interfaces: GigabitEthernet0/1
Inside interfaces: GigabitEthernet0/0
--- Static NAT ---
... (Detail statistik Static NAT)
--- Dynamic NAT ---
... (Detail statistik Dynamic NAT)
--- PAT Statistics ---
... (Detail statistik PAT)
```

```

## 2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

| Gejala Masalah                                          | Kemungkinan Penyebab                                                                       | Tindakan Korektif                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host internal tidak dapat mengakses internet            | Interface NAT inside/outside belum dikonfigurasi dengan benar atau ACL tidak sesuai.       | Verifikasi `ip nat inside` dan `ip nat outside` pada interface yang benar. Periksa `access-list` untuk memastikan rentang IP internal yang tepat diizinkan.                           |
| Server internal tidak dapat diakses dari internet       | Static NAT belum dikonfigurasi, atau IP publik yang digunakan salah.                       | Periksa konfigurasi `ip nat inside source static` dan pastikan alamat IP privat dan publik yang dipetakan sudah benar. Pastikan IP publik yang digunakan dapat dirutekan di internet. |
| Beberapa host internal tidak mendapatkan akses internet | NAT pool habis atau ACL tidak mencakup semua host yang diinginkan (untuk Dynamic NAT/PAT). | Perbesar rentang alamat IP di `ip nat pool` atau pastikan `access-list` mencakup semua IP host internal yang membutuhkan translasi.                                                   |
| Konektivitas terputus-putus atau lambat setelah NAT     | Overload berlebihan pada satu alamat IP publik (untuk PAT) atau konflik IP.                | Pertimbangkan untuk menambahkan alamat IP publik lain ke NAT pool untuk mengurangi beban PAT, atau periksa konflik alamat IP di jaringan.                                             |
| `show ip nat translations` kosong                       | Tidak ada trafik yang melalui router atau NAT tidak aktif.                                 | Pastikan host internal mencoba mengakses internet atau server eksternal, dan pastikan perintah `ip nat inside source ...` sudah dikonfigurasi dengan benar.                           |

## TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

### 1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai tugas mandiri yang berbobot, Anda ditantang untuk memperluas dan mengoptimalkan implementasi NAT pada topologi praktikum yang telah dibuat. Pertama, tambahkan dua Host (Host2 dan Host3) ke jaringan internal 192.168.1.0/24 dengan alamat IP 192.168.1.11 dan 192.168.1.12. Konfigurasi kedua host ini untuk mendapatkan akses internet melalui PAT (NAT Overload) yang telah diimplementasikan, namun pastikan mereka menggunakan alamat IP publik yang berbeda dari Host1 jika ada pool IP publik tambahan yang bisa digunakan. Dokumentasikan proses dan buktikan translasi IP yang berbeda pada `show ip nat translations`.

Kedua, implementasikan sebuah Server FTP internal (misal di 192.168.1.30) dan konfigurasi Static NAT agar server ini dapat diakses dari internet menggunakan alamat IP publik 203.0.113.6. Lakukan pengujian akses FTP dari Server-Ext ke Server FTP internal. Ketiga, buat skenario di mana Dynamic NAT digunakan sebagai fallback jika PAT mengalami kegagalan atau jika ada kebutuhan spesifik untuk mengalokasikan IP publik secara dinamis untuk sekelompok kecil host. Jelaskan secara analitis perbedaan dan keuntungan serta kekurangan dari setiap metode NAT yang Anda implementasikan dalam konteks skenario TechInnovate Solutions, serta sertakan hasil output verifikasi CLI yang relevan pada laporan praktikum Anda. Tugas ini wajib dilaporkan dalam bentuk laporan praktikum lengkap dengan analisis mendalam.

### 2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif latar belakang historis dan alasan fundamental mengapa teknologi Network Address Translation (NAT) menjadi solusi krusial dalam evolusi jaringan internet, serta bagaimana NAT berkontribusi terhadap keberlangsungan penggunaan alamat IPv4.
2. Bandingkan secara detail perbedaan mendasar antara Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT (NAT Overload) dari segi mekanisme translasi, rasio pemetaan alamat, dan skenario penggunaan yang paling sesuai untuk masing-masing jenis. Berikan contoh implementasi untuk setiap jenisnya.
3. Analisis dampak implementasi NAT terhadap keamanan jaringan internal sebuah organisasi. Sebutkan kelebihan dan kekurangan NAT dari perspektif keamanan, serta bagaimana NAT dapat menyembunyikan atau justru menimbulkan celah keamanan tertentu.
4. Ketika melakukan konfigurasi NAT pada router Cisco, penentuan 'inside interface' dan 'outside interface' sangatlah krusial. Jelaskan mengapa penentuan ini penting dan apa konsekuensi teknis yang mungkin terjadi jika penentuan tersebut salah atau terbalik dalam sebuah topologi jaringan.
5. Dalam konteks pemecahan masalah (troubleshooting) NAT, jelaskan langkah-langkah diagnostik yang efektif menggunakan perintah-perintah CLI Cisco IOS seperti `show ip nat translations` dan `debug ip nat`. Jelaskan informasi penting apa yang dapat diperoleh dari output perintah tersebut dan bagaimana informasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan.

*Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.*

### 3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

| No | Aspek Penilaian                    | Bobot | Skor (0-100) | Nilai Akhir (Skor x Bobot) |
|----|------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 1  | Sikap & Kehadiran di Laboratorium  | 10%   |              |                            |
| 2  | Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri | 20%   |              |                            |

|   |                                      |             |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------|--|--|
| 3 | Penyusunan & Konfigurasi Topologi    | 40%         |  |  |
| 4 | Troubleshooting & Pengujian Jaringan | 20%         |  |  |
| 5 | Kerapian Laporan Praktikum           | 10%         |  |  |
|   | <b>TOTAL NILAI AKHIR</b>             | <b>100%</b> |  |  |

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: